



Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Concepción del Uruguay

Ingeniería en Sistemas de Información

Análisis Matemático I

Planificación 2025

1. Datos administrativos de la asignatura

Nivel en la carrera:	1	Duración	Cuatrimestral
Plan:	2023		
Bloque curricular:	Ciencias Básicas de la Ingeniería		
Carga horaria presencial semanal (horas cátedra):	10 h	Carga Horaria total (horas reloj):	160 h
Carga horaria no presencial semanal (horas reloj) (si correspondiese)	-	Porcentaje % horas no presenciales (horas reloj) (si correspondiese)	-

2. Fundamentación

Análisis Matemático I es una asignatura del primer nivel que brinda a los y las estudiantes las herramientas para estudiar con precisión las ciencias naturales y las leyes físicas, así como el comportamiento en general de diversos casos reales que pueden modelizarse y analizarse matemáticamente, sobre todo aquellos relacionados con el cambio y el movimiento.

Esta asignatura se considera importante en las carreras de Ingeniería por su aplicación directa con la resolución de problemas básicos y ofrece herramientas que le permitan trabajar actividades y problemáticas que requieran de relaciones geométricas, físicas y químicas abordadas en asignaturas del mismo nivel o de niveles siguientes, antes de abordar problemas específicos de la ingeniería.

Por ser una asignatura del bloque de las Ciencias Básicas, se aborda sin fines prácticos inmediatos, sino con el fin de incrementar el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza o de la realidad por sí misma para luego mejorar el vínculo con las Ciencias Aplicadas.

3. Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

Enfocándonos en una enseñanza que favorezca el desarrollo gradual de competencias en cada estudiante que sirvan a futuro en su formación integral, la propuesta de Análisis Matemático I es contribuir principalmente al desarrollo de la competencia genérica tecnológica (CG1) de identificar, formular y resolver problemas de ingeniería, ofreciendo instancias formativas que involucren el uso de técnicas y herramientas (CG4).

En referencia a las competencias genéricas sociales y actitudinales, se propone trabajar principalmente con aquellas vinculadas a la comunicación (CG7), el trabajo en forma continua y autónoma (CG9) y el trabajo en equipo (CG6).

El desarrollo de capacidades que se relacionan con las competencias genéricas antes mencionadas se explicita en la siguiente grilla de tributación de la asignatura:

Competencias	Nivel
Competencias genéricas tecnológicas (CG):	
CG.1. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.	1
CG.2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.	0
CG.3. Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería.	0
CG.4. Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.	1
CG.5. Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	0
Competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales (CG)	
CG.6. Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.	1
CG.7. Comunicarse con efectividad.	1
CG.8. Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.	0
CG.9. Aprender en forma continua y autónoma.	1
CG.10. Actuar con espíritu emprendedor.	0

4. Propósito

Brindar un espacio donde, mediante el desarrollo de esta asignatura, quienes estudian puedan desarrollar capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis para poder desempeñarse con fluidez en las asignaturas específicas, así como hacer frente a los desafíos de su futura profesión, fomentando el trabajo autónomo y en equipo, el uso de herramientas tecnológicas y capacidad de observar y criticar su propio trabajo.

5. Contenidos mínimos

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Funciones de una variable real • Límite de funciones reales • Funciones Continuas • Funciones diferenciables • Aplicaciones de la derivada | <ul style="list-style-type: none"> • Cálculo integral • La integral definida • Relaciones entre el cálculo diferencial e integral. La primitiva • Aplicaciones de la integral definida • Series |
|--|--|

6. Objetivos establecidos en el DC

Se pretende que cada estudiante logre:

- Resolver situaciones problemáticas y de aplicación a la ingeniería utilizando herramientas del cálculo diferencial e integral en una variable
- Resolver problemas de razón de cambio y optimización en diferentes contextos, mediante la aplicación de conceptos, teoremas y propiedades del cálculo diferencial y la interpretación de los resultados obtenidos en el contexto de la situación.
- Argumentar en lenguaje coloquial y/o simbólico para explicar, justificar o verificar procedimientos empleados en la relación del cálculo integral con el cálculo de primitivas, con el proceso de derivación en el contexto de una situación problemática.
- Utilizar software de aplicación para evidenciar el aprendizaje de conceptos, técnicas y modelos matemáticos propios de las funciones, el límite y la continuidad de funciones de variable real y sus aplicaciones.
- Utilizar recursos bibliográficos y multimediales del cálculo diferencial e integral en la construcción de argumentos válidos y aceptables de las producciones escritas u orales.

7. Resultados de aprendizaje

Los siguientes resultados de aprendizaje se promueven en el desarrollo de la asignatura:

Identificador	Redacción
RA1	[Resuelve] [situaciones básicas de ingeniería] [aplicando los fundamentos del cálculo diferencial e integral] [de manera eficiente acorde a la situación]
RA2	[Determina] [expresiones funcionales] [que permiten el desarrollo de aplicaciones físicas y geométricas] [teniendo en cuenta cada situación y verificando soluciones con herramientas digitales]
RA3	[Utiliza] [métodos del cálculo de una variable] [para modelizar y resolver problemas de aplicación] [mediante métodos analíticos y gráficos]
RA4	[Desarrolla] [actitudes de comunicación, roles y responsabilidades] [para consensuar expectativas de rendimiento para productos de trabajo en equipo y de trabajo individual] [propiciando debates en las actividades propuestas en las actividades prácticas]
RA5	[Valora] [la autogestión y autoevaluación de aprendizajes] [para descubrir y potenciar su capacidad de regular lo que aprende, la forma en que lo aprende y la utilidad que da a lo que aprende] [a partir de las herramientas y recursos tecnológicos]

8. Relación de los RA y las competencias

En la tabla siguiente se indica con X la tributación de cada Resultado de Aprendizaje con las competencias de egreso: específicas, genéricas tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales de la carrera.

RA	CG1	CG2	CG3	CG4	CG5	CG6	CG7	CG8	CG9	CG10
RA1	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-
RA2	X	-	-	X	-	X	-	-	-	-
RA3	X	-	-	X	-	X	-	-	-	-
RA4	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
RA5	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-

9. Asignaturas correlativas previas

La asignatura no posee correlatividades previas, debido a que se cursa en el 1er año.

10. Asignaturas correlativas posteriores

Indicar las asignaturas correlativas posteriores:

Es necesaria tenerla cursada para cursar y rendir

- Análisis Matemático II
- Física II
- Probabilidad y Estadística

Y es necesaria tenerla aprobada para cursar y rendir

- Análisis Numérico
- Economía

11. Programa analítico

Bloque 1: Funciones, límite y Continuidad

Unidad 1: El número real.

Definición axiomática de los números reales. Valor absoluto de un número real. Propiedades. Intervalos. Cotas. Supremo e ínfimo. Inecuaciones. Nociones métricas y topológicas básicas de $\mathbb{R}$. Distancia. Entorno.

Unidad 2: Funciones de una variable real.

Función real de variable real. Notación. Dominio, codominio y conjunto imagen. Gráfica de una función. Estudio descriptivo de las funciones elementales. Funciones algebraicas y trascendentes. Operaciones con funciones. Composición de funciones. Clasificación de funciones. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Funciones pares e impares. Funciones monótonas. Función inversa.

Unidad N° 3: Límite y continuidad.

Noción informal del concepto de límite. Teoremas sobre límite. Continuidad. Propiedades de funciones continuas. Límites trigonométricos. Límites que involucran el infinito. Enfoque formal del concepto de límite.

Bloque 2: Cálculo Diferencial

Unidad N° 4: Derivada y diferencial.

El problema de la recta tangente. La derivada. Reglas de derivación: regla de potencia y sumas, producto y cociente, funciones trigonométricas. Regla de la cadena. Diferenciación implícita. Derivadas de funciones inversas. Funciones exponenciales, logarítmicas e hiperbólicas.

Unidad N° 5: Aplicaciones de la derivada.

Razones de cambio relacionadas. Extremos de funciones. Teorema del valor medio. Regla de L'Hôpital. Gráficas y la primera derivada. Gráficas y la segunda derivada. Optimización. Linealización y diferenciales.

Bloque 3: Cálculo Integral

Unidad N° 6: La integral

La integral indefinida. Integración por sustitución. El problema del área. La integral definida. Teorema fundamental del cálculo.

Unidad N° 7: Aplicaciones de la integral

Área. Volúmenes de sólidos. Longitud de una gráfica. Área de una superficie de revolución. Valor promedio de una función. Aplicaciones a la física.

Unidad N° 8: Técnicas de integración

Integración por sustitución. Integración por partes. Potencias de funciones trigonométricas. Sustituciones trigonométricas. Fracciones parciales. Integrales impropias.

Bloque 4: Sucesiones y Series

Unidad N° 9: Sucesiones de números reales.

Sucesión numérica. Definición. Límite de una sucesión. Sucesiones convergentes y divergentes. Sucesiones monótonas y acotadas. Álgebra de sucesiones. Teorema fundamental de las sucesiones numéricas. El número e .

Unidad N° 10: Series.

Series numéricas. Condición necesaria y convergencia. Serie geométrica. Serie de términos no negativos: criterios de convergencia. La serie armónica. Series alternadas. Teorema de Leibniz. Series de términos

cualesquiera. Convergencia absoluta y condicional. Series de potencias. Intervalo de convergencia. Radio de convergencia. Representación de funciones mediante series de potencias. Polinomio y serie de Taylor.

Bibliografía obligatoria (X) y complementaria

- [1] ZILL D. G, WRIGHT W. S., Cálculo – trascendentes tempranas, 4ta. Edición, McGraw-Hill, México, 2011. ISBN 978-0-7637-5995-7. [X]
- [2] GREGORET A, ALBIONE M., NUÑEZ A; Cálculo diferencial e integral en una variable real – Tomo I, 1ra. Edición, CENGAGE Learning Editores, Buenos Aires, 2014. ISBN 978-987-1486-95-3.
- [3] GREGORET A, ALBIONE M., NUÑEZ A; Cálculo diferencial e integral en una variable real – Tomo II, 1ra. Edición, CENGAGE Learning Editores, Buenos Aires, 2014. ISBN 978-987-1954-45-2.
- [4] BONACINA, M.S., TETI C.M, HAIDAR, A.P., BORTOLATO, S.A.; Cálculo diferencial e integral, 1ra. Edición, Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos (LATIn) , 2014.
- [5] STEWART J.; Cálculo de una variable – trascendentes tempranas, 7ma. Edición, Cengage Learning Editores SA, México, 2012. ISBN 978-607-481-881-9.
- [6] LARSON R., EDWARDS B.; Cálculo 1 de una variable, 9na. Edición, McGraw-Hill Educación, México, 2010. 978-607-15-0273-5.
- [7] PITA RUIZ C.; Cálculo de una variable, 1ra. Edición, Prentice Hall Hispanoamericana SA, Méxi-co, 1998. ISBN 970-17-0108-9.
- [8] DE BURGOS J., Cálculo infinitesimal de una variable, 2da. Edición, McGraw-Hill Companies., Madrid, 1994. ISBN 9788448118990.
- [9] SPIVAK M., Calculus, 3ra. Edición, Editorial Reverté S.A.,Barcelona, 2014. ISBN 978-84-291-5182-4.
- [10] ALVARADO ARELLANO MARTHA, GARCÍA FRANCHINI CARLOS, *Cálculo diferencial en Competencias*. Grupo Editorial Patria. 2017
- [11] ALVARADO ARELLANO MARTHA, GARCÍA FRANCHINI CARLOS, *Cálculo integral en Competencias*. Grupo Editorial Patria. 2017

12. Metodología de enseñanza

El aula actual es dinámica y cambiante, los y las estudiantes no están ajenos al cambio. Por ello es necesario resignificar la práctica docente y las metodologías de enseñanza para adaptarlas a los nuevos contextos y garantizar, así, aprendizajes significativos. El nuevo paradigma propone a los y las estudiantes como los protagonistas de un sistema que poco a poco está superando al tradicional y corre al docente del centro de la escena.

MEDIACIÓN PEDAGÓGICA:

- a. Integrar recursos que abarquen los aspectos del conocer, hacer y ser.
- b. Aplicar metodologías activas que fomenten un aprendizaje autorregulado.
- c. Diseñar actividades de aprendizaje que promuevan un enfoque centrado en el estudiante.
- d. Familiarizarse con los estilos de aprendizaje de los estudiantes.
- e. Ajustar el sistema de evaluación en base a la evaluación continua y las necesidades del grupo de estudiantes.

Vinculación de recursos:

- Lectura de los enunciados para interpretar la información proporcionada y los requerimientos de cada problema. El objetivo es establecer conexiones con los contenidos que se abordarán en la unidad, traduciendo el lenguaje coloquial al lenguaje simbólico y algebraico. Esto permitirá identificar las variables relevantes para una modelización matemática inicial apropiada.
- Desarrollo de actividades de aprendizaje que introduzcan los conceptos necesarios para resolver los problemas planteados.
- Reflexión sobre cada problema, abordando cada modelo con el apoyo del material propuesto.
- Resolución de las actividades prácticas diseñadas para aplicar los conceptos desarrollados.
- Propuesta de actividades de autorreflexión y evaluación, en el aula de clase física como en el aula virtual (que se usa como extensión de la física).

Con este enfoque, se busca fortalecer el vínculo entre la teoría y la práctica, fomentando un aprendizaje significativo y una mayor transferencia de conocimientos a situaciones reales en el campo de la Ingeniería.

Metodologías activas:

La metodología activa es la enseñanza centrada en el y la estudiante. El estudiante aprende construyendo y no solo recibiendo saberes. Durante el ciclo lectivo al aula invertida será la implementada, de la siguiente manera:

1. Actividad antes de la clase: cada estudiante deberá leer, mirar, y tomar un primer contacto con el material preparado para tal fin y con la bibliografía indicada.
2. Durante la clase, cada estudiante podrá aplicar lo que ha logrado en las actividades previas, ordenando ideas y conceptos, aplicando en actividades lo aprendido y recibiendo las devoluciones necesarias.
3. Actividad después de la clase: cada estudiante evaluará los aprendizajes logrados y desarrollar las actividades de autorreflexión y evaluación.

Actividades de aprendizaje:

A continuación, se presentan las actividades de aprendizaje utilizadas:

- Explorar y tomar contacto con el material creado en distintos medios disponibles en el Campus Virtual Global. (se sugiere antes de la clase)
- Interpretar lo que resulte necesario, pudiéndose ser una deducción, una simulación o en menos casos una demostración. (se sugiere antes de la clase)
- Organizar lo explorado para fijar saberes. (se sugiere antes de la clase)

- Resolver situaciones problemáticas básicas, y autoevaluaciones a través de formularios (se sugiere durante de la clase)
- Utilización de simuladores o software gráficos. (se sugiere durante de la clase)
- Organizar lo trabajado para fijar saberes. (se sugiere durante de la clase)
- Integrar problemas vinculantes con la Ingeniería. (se sugiere durante de la clase)
- Autoevaluar la resolución de los ejercicios y sus intervenciones en las mismas (se sugiere luego de la clase)

Muchas de las actividades consignadas anteriormente serán propuestas para resolución en equipos de estudiantes y / o individual.

Estilos de aprendizaje:

Conocer los estilos de aprendizaje de los y las estudiantes nos permite personalizar la enseñanza, atender a la diversidad y promover un aprendizaje más efectivo y significativo. Es una herramienta valiosa para mejorar la experiencia educativa y potenciar el éxito académico de los estudiantes.

Se utiliza al inicio del ciclo a través de una evaluación diagnóstica para poder adaptar las actividades a la cohorte recibido en el ciclo lectivo.

13. Recomendaciones para el estudio

Para una mejor comprensión de los contenidos de la asignatura es necesario que las y los estudiantes puedan llevar adelante un seguimiento ordenado y planificado de los contenidos. La sólo asistencia a clases, sin realizar las actividades que propone la cátedra, tanto individuales como en equipos, en tiempo y forma provoca, por un lado, que no se afiancen los conceptos básicos y, por el otro, que al momento de las entregas y evaluaciones el tiempo sea insuficiente para cumplir con los requisitos para la aprobación (directa o no directa). En el trabajo en equipo es muy importante que cada estudiante cumpla con la responsabilidad asignada. No sólo en la realización de las tareas que le corresponden, sino también en el cumplimiento de las fechas pautadas. Asimismo, es importante destacar que el trabajo en equipo no implica que cada integrante lleva a cabo una parte del trabajo y lo expone, sin conocer el trabajo completo, con sus fundamentos teóricos y prácticos. Esto requiere reuniones de equipo, presentación de avances individuales y discusión de metodologías, planes de acción, resultados y conclusiones. De esta forma, no sólo se logra el objetivo de aprobar, sino fundamentalmente el de aprender.

14. Metodología de evaluación

El modelo de enseñanza basado en competencias implica la aplicación de metodologías e instrumentos de evaluación que permiten conocer, a docentes y estudiantes, el nivel de desarrollo de las competencias que aborda la asignatura.

Evaluación diagnóstica. Al inicio del ciclo lectivo, se realizará una evaluación diagnóstica, ya que consideramos que es un instrumento que permite identificar aprendizajes previos que se tomarán como punto de partida para la planificación de la cátedra.

La evaluación continua se realiza a partir de lo siguiente:

- Autoevaluación: Se realizarán autoevaluaciones al finalizar cada unidad, a través del aula virtual, con el objetivo que el alumno o la alumna pueda juzgar sus propios logros en el aprendizaje de un determinado tema de la asignatura.
- Trabajos prácticos: Se realizarán trabajos prácticos sobre los contenidos tratados desde una mirada práctica del campo ingenieril.

Evaluaciones sumativas: Conformadas por parciales teórico-prácticos de tipo mixto (preguntas de opciones múltiples, cuestiones y casos concretos para desarrollar). Este tipo de evaluación nos permite a los y las docentes observar si el alumno o alumna razona y relaciona los contenidos de la asignatura (opciones múltiples) y, además, evaluar su comprensión sobre un tema en particular, descubriendo también su capacidad de redacción, manejo de vocabulario y expresión escrita en temas específicos de la especialidad.

Entre los criterios de evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes:

- Dominio del vocabulario y que lo sepa aplicar con precisión
- Puntualidad en asistir a clases
- Pertinencia en sus presentaciones, prácticos, informes y parciales
- Capacidad de relacionar conceptos
- Capacidad de aplicar los comandos aprendidos en la resolución de ejercicios y trabajos prácticos
- Cumplimiento de fechas y tiempos de entrega (en el caso de los trabajos prácticos)
- Capacidad de trabajar en equipo

A continuación, se muestra la trazabilidad entre los resultados de aprendizaje, las estrategias de enseñanza y los tiempos:

Resultados de Aprendizaje	Unidades Temáticas	Actividades Formativas		Estrategias de Enseñanza	Tiempo en horas
RA1 [Resuelve] [situaciones básicas de ingeniería] [aplicando los fundamentos del cálculo diferencial e integral] [de manera eficiente acorde a la situación]	Unidad 2 Unidad 3 Unidad 5 Unidad 8	Dentro del aula Participar activamente durante la clase, compartiendo apreciaciones de lo visto en los videos o de lo leído en el material indicado. Realizando trabajos prácticos, respondiendo preguntas, debatiendo en equipos de trabajo.	Fuera del aula Acceder a la bibliografía de la cátedra y al material de clases compartido en el aula virtual para fijar y profundizar conceptos. Completar las actividades que no se terminaron en clase. Preparar las presentaciones de los trabajos individuales o en equipo.	Aprendizaje invertido necesario antes de clase: exploración de aplicaciones básicas del cálculo diferencial e integral. En clase: participación activa durante la revisión de las actividades previas al encuentro. Resolución de problemas y de ejercicios. Estudio de casos: estudio de problemas específicos de Ingeniería <i>(se ofrecen una serie de situaciones problemáticas sencillas y/o enunciados de casos a analizar).</i> Luego de la clase: actividades de autoevaluación a través de cuestionarios en el CVG. Actividades para profundizar lo trabajado (archivos PDF en el aula virtual). Investigación de la bibliografía de la transferencia de estos aprendizajes en otras asignaturas (aplicaciones). Uso de aplicaciones dinámicas diseñadas y desarrolladas por el Laboratorio de MatemaTICa en GeoGebra para el estudio de vectores, matrices, sistemas de ecuaciones y TL).	16 semanas (80 h) Dentro del aula (T-P): 64 h Fuera del aula (T-P): (no presencial) 16 h

Resultados de Aprendizaje	Unidades Temáticas	Actividades Formativas		Estrategias de Enseñanza	Tiempo en horas
RA2 [Determina] [expresiones funcionales] [que permiten el desarrollo de aplicaciones físicas y geométricas] [teniendo en cuenta cada situación y verificando soluciones con herramientas digitales]	Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 6 Unidad 9 Unidad 10	Dentro del aula Participar activamente durante la clase. Acceder al entorno del aula Virtual para realizar las actividades provistas por la cátedra vinculadas con el uso de la simulación.	Fuera del aula Acceder al material sugerido de la cátedra. Concluir las simulaciones que no se terminaron en clase. Preparar las presentaciones de los trabajos individuales o en equipo con las conclusiones abordadas.	Aprendizaje invertido necesario antes de la clase: los y las estudiante se vinculan con una serie de videos contruidos especialmente para la temática antes de cada encuentro. Empiezan a tener una vinculación con la simulación y su implicancia. En clase: participación activa durante la revisión de las actividades previas al encuentro. Resolución de problemas y de ejercicios específicos de Ingeniería. (Optimización, aplicaciones de la integral, aplicaciones de las series) Luego de la clase: actividades para interpretar y corroborar si las simulaciones contribuyeron a la conceptualización de las expresiones algebraicas (propuesta de debate en foro).	11 semanas (55 h) Dentro del aula (T-P) 44 h Fuera del aula (T-P) 11 h

Resultados de Aprendizaje	Unidades Temáticas	Actividades Formativas		Estrategias de Enseñanza	Tiempo en horas
RA3 [Utiliza] [métodos del cálculo de una variable] [para modelizar y resolver problemas de aplicación] [mediante métodos analíticos y gráficos]	Todas las unidades	Dentro del aula Participar activamente durante la clase, compartiendo apreciaciones de lo visto en los videos o lo leído en el material indicado. Selección de las fuentes de información que deben consultar los y las estudiantes para efectuar el estudio de casos de manera individual o grupal vinculadas con la temática.	Fuera del aula Acceder a la fuente de la cátedra y al material de clases compartido en el aula virtual para fijar y profundizar conceptos. Realizar el informe del análisis con sus resultados. Además de preparar, para la exposición de la actividad, el intercambio de ideas, las preguntas que surgen.	Aprendizaje invertido antes de la clase: Videos con disparadores para considerar e interpretar el espacio unidimensional, bidimensional y tridimensional. En clase: debate de ideas e interrogatorios dialogados sobre aplicaciones físicas y geométricas. Investigación bibliográfica	5 semanas (25 h) Dentro del aula (T-P) 20 h Fuera del aula (T-P) 5 h

Resultados de Aprendizaje	Unidades Temáticas	Actividades Formativas		Estrategias de Enseñanza	Tiempo en horas
RA4 [Desarrolla] [actitudes de comunicación, roles y responsabilidades] [para consensuar expectativas de rendimiento para productos de trabajo en equipo y de trabajo individual] [propiciando debates en las actividades propuestas en las actividades prácticas].	Todas las unidades	Dentro del aula Participar activamente durante la clase, compartiendo apreciaciones de lo visto en los videos o lo leído en el material indicado. Profundización temática en función de las necesidades de la clase. Incluyendo discusiones.	Fuera del aula Completar las actividades que no se terminaron en clase. Preparar las presentaciones de los trabajos para su comunicación y puesta en común.	Aprendizaje Basado en Problemas – Trabajo en Equipo – Trabajo Colaborativo. En los encuentros de clases, presentación de consignas, bibliografía de consulta, pautas de trabajo en equipo (se presentará a los y las estudiantes material propio de la cátedra). Orientación para la conformación de los equipos de trabajo. Apertura de foros permanentes de consulta Presentación de material con tips a considerar para la organización de las actividades individuales y colaborativas. Acuerdo del contrato didáctico y de realización de los dos trabajos prácticos a realizar durante el año: TP1 (colaborativo) de resolución de situaciones problemáticas propuestas por el equipo de docentes (RA1). TP2 (en equipo) de resolución de situaciones problemáticas identificadas y formuladas por los estudiantes (RA2).	Para el desarrollo de este RA, se considera el tiempo de trabajo no presencial del estudiante en los RA1-RA2- RA3. Durante el año se consideran horas para la realización de consultas y aclaraciones necesarias para la realización de los dos trabajos prácticos a realizar durante el año. Clases de consulta o de asistencia a través del CVG (foros y mensajería interna).

Resultados de Aprendizaje	Unidades Temáticas	Actividades Formativas		Estrategias de Enseñanza	Tiempo en horas
RA 5 [Valora] [la autogestión y autoevaluación de aprendizajes] [para descubrir y potenciar su capacidad de regular lo que aprende, la forma en que lo aprende y la utilidad que da a lo que aprende] [a partir de las herramientas y recursos tecnológicos].	Todas las unidades	Dentro del aula Orientación al estudiante sobre lo que es la observación crítica y focaliza en los aspectos centrales de la escena/imagen con relación a los conceptos centrales del tema a tratar.	Fuera del aula Profundización temática en función de las necesidades de la clase. Incluyendo discusiones, actividades en grupo, presentaciones.	Acceder a los datos que el CVG brinda para el seguimiento del estudiantado. Responder a los foros y mantener una comunicación fluida. Revisión del material propuesto y actualización permanente. Preparación de distintos tipos de actividades de trabajo autónomo y de autoevaluación de aprendizajes. Motivar la participación en foros para propiciar la coevaluación.	Para el desarrollo de este RA, se considera el tiempo de trabajo no presencial del estudiante en los RA1- RA2- RA3. Durante el año se consideran horas para el trabajo de reconocimiento y uso de la plataforma virtual; y al comenzar cada unidad didáctica.

A continuación, se muestra la trazabilidad entre los resultados de aprendizaje, las estrategias de evaluación y los instrumentos:

Resultados de Aprendizaje	Instrumentos de recolección de evidencias	Instrumentos de análisis de desempeños	Modalidad	Tipo de evaluación	Indicadores de evaluación o desempeño
RA 1 RA 4 RA 5	Evaluación Diagnóstica. Observación directa (toma de muestras de las producciones de los y las estudiantes en clase). Análisis de realizaciones o producciones Actividades Prácticas (Cuestionarios).	Cuestionario de aula virtual. Registro cerrado (lista de seguimiento y rúbrica). Análisis de tareas. Portafolio.	En el Aula Virtual (asincrónicos).	Heteroevaluación Autoevaluación Coevaluación	4- SOBRESALIENTE: La actividad desarrollada cumple con todos los requisitos establecidos y se cumplió con lo asignado y los tiempos establecidos. 3- MUY BUENO: La actividad desarrollada cumple adecuadamente con la mayoría los requisitos establecidos y en mayoría se cumplió con lo asignado y los tiempos establecidos. 2- REVISAR: La actividad desarrollada no cumple con la mayoría los requisitos establecidos, pero puede mejorarse. El cumplimiento con lo asignado y los tiempos no es satisfactorio. 1- NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS: La actividad desarrollada no cumple con los requisitos establecidos. El cumplimiento y los tiempos resultaron inadecuados. Utilización y explicación de los conceptos teóricos relevantes. Instancias evaluativas, Trabajo práctico 1, aprobados.
	Instancia evaluativa 1	Examen escrito que incluye problemas de aplicación.	Obligatoria. Presencial. Escrito individual.	Heteroevaluación	
	TRABAJO PRÁCTICO 1	Situaciones problemáticas cerradas con preguntas de reflexión.	Trabajo colaborativo no obligatorio para entregar en formato digital en el CVG .	Heteroevaluación Autoevaluación Coevaluación	
	Instancia evaluativa 2	Examen escrito que incluye problemas de aplicación que prioriza el saber hacer y saber conocer.	Obligatoria Presencial. Escrita individual.	Heteroevaluación	

Resultados de Aprendizaje	Instrumentos de recolección de evidencias	Instrumentos de análisis de desempeños	Modalidad	Tipo de evaluación	Indicadores de evaluación o desempeño
RA 2 RA 4 RA 5	TRABAJO PRÁCTICO 2	Problema abierto que tiene relación directa con la especialidad.	Trabajo en equipo bajo la metodología scrum, fomentando la colaboración. Se inicia en clase y continúa fuera de la misma hasta llegar al producto final.	Heteroevaluación Autoevaluación Coevaluación	4- SOBRESALIENTE: La actividad desarrollada cumple con todos los requisitos establecidos y se cumplió con lo asignado y los tiempos establecidos. 3- MUY BUENO: La actividad desarrollada cumple adecuadamente con la mayoría los requisitos establecidos y en mayoría se cumplió con lo asignado y los tiempos establecidos. 2- REVISAR: La actividad desarrollada no cumple con la mayoría los requisitos establecidos, pero puede mejorarse. El cumplimiento con lo asignado y los tiempos no es satisfactorio. 1- NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS: La actividad desarrollada no cumple con los requisitos establecidos. El cumplimiento y los tiempos resultaron inadecuados. Utilización y explicación de los conceptos teóricos relevantes. Instancia evaluativa, Trabajo práctico 2, aprobados.

15. Condiciones de aprobación

Condiciones para la aprobación directa y no directa

Según la Ordenanza vigente 1549, se establece una calificación numérica para la Aprobación Directa en 7 (siete) puntos mínimos; y de 4 (cuatro) 5 (cinco), o 6 (seis) para la No directa, se hace un seguimiento total de todas las calificaciones de cada estudiante y se procederá a una equivalencia respetando lo establecido en la Ordenanza mencionada

Para cada una de las instancias evaluativas de cada estudiante se tendrá acceso a distintos tipos de instrumentos, tal como se señaló en los cuadros anteriores.

16. Recursos necesarios

Institucionales	Estudiantes
Espacios físicos: aula para trabajo en equipos.	Elementos de escritura convencionales. Computadora (no obligatorio).
Material y equipamiento: Pizarrón y fibra, proyector y Pc, Guía de trabajos prácticos y de estudio, herramientas y aplicativos informáticos, dispositivos tecnológicos apropiados para comunicación y conferencia.	
Bibliografía en formato físico y/o digital.	

17. Reuniones de asignatura y/o área

17.1. Detalle y cronograma previsto de reuniones de cátedra y/o área:

Involucrados	Lugar en el que se desarrollará la reunión	Fecha y hora a desarrollarse la reunión	Temas a tratar en la reunión	Observaciones
Cátedra completa	Facultad Regional	Antes del inicio del dictado de clases en horario a convenir	Análisis de resultados del dictado 2024, discusión de propuestas de mejora y asignación de responsabilidades para el desarrollo de las propuestas de mejora.	El análisis considerará los resultados en términos de aprobación directa, no directa y no aprobación, y en la encuesta que se aplicará a las y los estudiantes al finalizar el dictado del ciclo lectivo 2024.

Cátedra completa	Facultad Regional	Quinta semana de clases, horario a convenir	Análisis de lo desarrollado por cada integrante de la cátedra y actualización de la planificación, (si correspondiese), de las guías de TP, TP en equipo y/o laboratorio y material para las clases.	En base al trabajo realizado se requerirá definir reuniones de cátedra con asignaturas cuyos RA aportan a la materia y con aquellas a las cuales la materia aporta RA.
Cátedra completa	Facultad Regional	Décima semana de clases, horario a convenir.	Análisis del avance en el dictado de la materia y evaluación (si correspondiese) de necesidades de actualización del cronograma de clases.	
Cátedra completa	Facultad Regional	Finalización del cuatrimestre. Horario a convenir	Análisis de resultados hasta la fecha y evaluación de acciones necesarias.	Con acciones necesarias se hace referencia a la posibilidad de otorgar alguna fecha más para entrega de informes o TP en equipo, realizar alguna modificación al cronograma de clases y/o evaluación.

Reuniones de área	La cátedra participará de las reuniones convocadas por el Departamento de Ciencias Básicas.
Observaciones	Los integrantes de la cátedra estamos en contacto permanente, por lo que es posible que se definan reuniones de trabajo adicionales en función del avance del dictado de la asignatura.

18. Investigación y Extensión de la cátedra

18.1. Lineamientos de investigación de la cátedra: no aplica.

18. 2. Lineamientos de Extensión de la cátedra: no aplica

Anexo I: Plantel docente de la asignatura

Titular	Julio Ponce de León
Asociado	Julio Ponce de León
Adjunto	Julio Ponce de León
Adjunto	Laura Navas
Adjunto	Susana Pintos
Adjunto	Gerardo Moren
Adjunto	Fabiola Berghella
Auxiliar de 1ra.	Luz Echazarreta
Auxiliar de 2da.	-

Profesor/a Titular (por estatuto)	Dictar las clases teóricas y prácticas en los cursos designados. Conducir la enseñanza de acuerdo con los planes y normas que se establezcan. Supervisar las tareas de los profesores y profesoras que se encuentran al frente de los cursos que conforman la cátedra. Determinar la metodología a emplear en el dictado de su cátedra, en concordancia con las instrucciones que se impartan para asegurar la correlación de las asignaturas de un mismo ciclo Programar el plan de enseñanza a realizarse cada año lectivo y distribuir las tareas a cumplir por todos los colaboradores. Integrar los jurados, comisiones examinadoras u otras de carácter docente y técnico para las que sea designado. Elaborar y mantener actualizada la bibliografía de la cátedra. Preparar y elevar la memoria anual de la actividad desarrollada por la cátedra. Dirigir el seminario de la cátedra y planificar anualmente su realización.
Profesor/a Asociado/a (por estatuto)	Es misión del profesor/a asociado/a colaborar con el/la directora/a de cátedra en la dirección de la misma y reemplazarlo/a en caso de necesidad. Funciones: Dictar clases teórico-prácticas correspondientes a los cursos a él/ella designados. Integrar los jurados, comisiones examinadoras u otras de carácter docente y técnico para los que sea designados. Participación en la toma y la corrección de las evaluaciones finales.
Profesor/a Adjunto/a (por estatuto)	Dictar clases teóricos-prácticas correspondientes a los cursos a él/ella designados. Colaborar en las tareas académicas que el/la directora/a de cátedra determine. Integrar a los jurados, comisiones examinadoras u otras de carácter docente y técnico para los que sea designados. Participación en la toma y la corrección de las evaluaciones finales.

Jefe/a de trabajos prácticos ORDENANZA 325	Confeccionar las guías de trabajos prácticos cumpliendo las directivas del director/a de cátedra. Cumplir las órdenes y directivas inmediatas del director/a de cátedra con respecto a la preparación y realización de los trabajos prácticos. Distribuir las tareas a los/as ayudantes de trabajos prácticos asignados a su cargo y controlar su actuación. Comprobar, en los trabajos de laboratorio, gabinete o campaña que el/la alumno/a tenga los conocimientos necesarios para su correcta realización. Programar las necesidades de materiales para los trabajos prácticos a realizar, remitiéndolo al jefe/a de laboratorio con la debida antelación. Confeccionar estadísticas, controlar asistencias y notas de exámenes parciales a los/as alumnos/as a su cargo Firmar, con autorización del director/a de cátedra, de acuerdo con las normas que se establezcan, los trabajos prácticos de los/as alumnos/as que satisfagan los requisitos correspondientes. Colaborar con el/la profesor/a en los exámenes parciales y finales de la asignatura. Concurrir a las clases teóricas cuando el/la director/a de cátedra lo considere necesario. Desarrollar toda tarea encomendada por el/la director/a de la cátedra dentro de las horas asignadas.
Ayudante Diplomado	Cumplir las órdenes y directivas inmediatas del jefe/a de trabajos prácticos, respecto de la realización de estos. Confeccionar estadísticas, controlar asistencias y notas de exámenes parciales a los/as alumnos/as a su cargo Colaborar con el/la profesor/a en los exámenes parciales y finales de la asignatura. Concurrir a las clases teóricas cuando el/la director/a de cátedra lo considere necesario. Desarrollar toda tarea encomendada por el/la director/a de la cátedra dentro de las horas asignadas .
Ayudante de 2da Ord CS 1342	Asistir a las clases en las que fuera designado/a, conforme a la planificación de la cátedra. Colaborar en las actividades propias de las asignaturas con supervisión de un/a docente. Asistir a las reuniones de cátedra, áreas o departamentos de acuerdo con la programación que en cada caso correspondiere. Acompañar a los y las estudiantes en las instancias de enseñanza- aprendizaje. Cumplir con las instancias de formación que dentro del ordenamiento institucional se propongan y participar en todas las actividades en que fuera convocado/a.

Anexo : Cronograma de clases/trabajos prácticos/evaluaciones

Cronograma de clases/trabajos prácticos/exámenes (tentativo)			
CLASE	SEMANA	Bloque	CONTENIDOS A DESARROLLAR
1.	1	1	Unidad 1: El número real.

			Definición axiomática de los números reales. Valor absoluto de un número real. Propiedades. Intervalos. Cotas. Supremo e ínfimo.
2.		1	Inecuaciones. Nociones métricas y topológicas básicas de $\mathbb{R}$. Distancia. Entorno.
3.	2	1	Unidad 2: Funciones de una variable real. Función real de variable real. Notación. Dominio, codominio y conjunto imagen. Gráfica de una función. Estudio descriptivo de las funciones elementales.
4.		1	Funciones algebraicas y trascendentes. Operaciones con funciones.
5.	3	1	Composición de funciones. Clasificación de funciones. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas.
6.		1	Funciones pares e impares. Funciones monótonas. Función inversa.
7.	4	1	Unidad N° 3: Límite y continuidad. Noción informal del concepto de límite. Teoremas sobre límite.
8.		1	Continuidad. Propiedades de funciones continuas. Límites trigonométricos.
9.	5	1	Límites que involucran el infinito. Enfoque formal del concepto de límite.
10.		1	Evaluación del bloque 1
11.	6	2	Unidad N° 4: Derivada y diferencial. El problema de la recta tangente. La derivada. Reglas de derivación: regla de potencia y sumas, producto y cociente
12.		2	funciones trigonométricas. Regla de la cadena. Diferenciación implícita.
13.	7	2	Derivadas de funciones inversas. Funciones exponenciales
14.		2	Funciones logarítmicas e hiperbólicas.
15.	8	2	Unidad N° 5: Aplicaciones de la derivada. Razones de cambio relacionadas. Extremos de funciones.
16.		2	Teorema del valor medio. Regla de L'Hôpital.
17.	9	2	Gráficas y la primera derivada. Gráficas y la segunda derivada

18.		2	Optimización
19.	10	2	Linealización y diferenciales
20.		2	Evaluación del bloque 2
21.	11	3	Unidad N° 6: La integral La integral indefinida. Integración por sustitución
22.		3	El problema del área. La integral definida.
23.	12	3	Teorema fundamental del cálculo
24.		3	Unidad N° 7: Aplicaciones de la integral Área. Volúmenes de sólidos. Longitud de una gráfica.
25.	13	3	Área de una superficie de revolución. Valor promedio de una función. Aplicaciones a la física.
26.		3	Unidad N° 8: Técnicas de integración Integración por sustitución. Integración por partes.
27.	14	3	Potencias de funciones trigonométricas. Sustituciones trigonométricas. Fracciones parciales
28.		3	Integrales Impropias
29.	15	3	Evaluación del bloque 3
30.		4	Unidad N° 9: Sucesiones de números reales. Sucesión numérica. Definición. Límite de una sucesión. Sucesiones convergentes y divergentes. Sucesiones monótonas y acotadas. Álgebra de sucesiones. Teorema fundamental de las sucesiones numéricas. El número e.
31.	16	4	Unidad N° 10: Series. Series numéricas. Condición necesaria y convergencia. Serie geométrica. Serie de términos no negativos: criterios de convergencia. La serie armónica. Series alternadas. Teorema de Leibniz. Series de términos cualesquiera. Convergencia absoluta y condicional.
32.		4	Series de potencias. Intervalo de convergencia. Radio de convergencia. Representación de funciones mediante series de potencias. Polinomio y serie de Taylor. Evaluación del bloque 4 en fecha a convenir

Anexo: Equivalencia requerida por Ordenanza

La asignatura Análisis Matemático I es equivalente a la asignatura del mismo nombre del plan 1995

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Julio Ponce de León".

Esp. Lic. Julio Ponce de León